P3 · Proportionale Zuordnungen

Ohne Taschenrechner · 30 Minuten · Rechenwege in deine Notizen. Aus einer Tabelle kann man nur sagen: „kann proportional sein“ (alle Quotienten gleich) oder „ist nicht proportional“ (ein Gegenbeispiel).

Aufgabe 1 Proportional oder nicht? **6 P**

Drei Zuordnungen $x \to y$ sind in einer Tabelle gegeben.

x	1	2	4	5	10
(a) y	4	8	16	20	40
(b) y	3	5	9	11	21
(c) y	1,5	3	6	7	15

a) **Prüfe**, ob die Zuordnung (a) proportional sein kann. **Begründe**. *(2 P · AFB I)*

b) **Prüfe**, ob die Zuordnung (b) proportional sein kann. **Begründe**. *(2 P · AFB II)*

c) **Prüfe**, ob die Zuordnung (c) proportional sein kann. **Begründe**. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Duschen **6 P**

Aus einem Sparduschkopf fließen in 5 Minuten 40 Liter Wasser. Die Zuordnung *Duschzeit t (in min)* → *Wassermenge w (in l)* ist proportional.

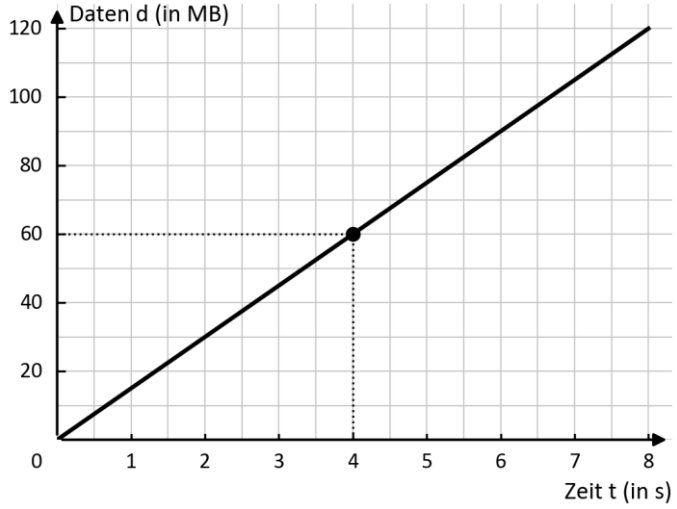
a) **Erstelle** eine Wertetabelle für 1, 2, 5 und 10 Minuten. *(2 P · AFB I)*

b) **Bestimme** den Proportionalitätsfaktor q und **beschreibe**, was er hier bedeutet. *(2 P · AFB II)*

c) **Berechne**, wie lange man mit 100 Litern duschen kann. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Ein Spiel-Update **5 P**

Der Graph zeigt, wie viele Daten ein Spiel-Update geladen hat: *Zeit t (in s) → geladene Daten d (in MB)*.



a) **Begründe** am Graphen, dass die Zuordnung proportional ist. *(1 P · AFB I)*

b) **Bestimme** den Proportionalitätsfaktor q und **gib** die Formel **an**. *(2 P · AFB II)*

c) Das ganze Update ist 900 MB groß. Ben sagt: „Der Graph geht immer so gerade weiter nach oben.“ **Beurteile** Bens Aussage. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 4 Sticker-Packs **2 P**

Im Laden kosten 2 Sticker-Packs 3 € und 6 Sticker-Packs 9 €. Tom sagt: „Also ist die Zuordnung *Anzahl der Packs → Preis (in €)* proportional.“

Beurteile Toms Aussage. Denke dabei auch an andere Anzahlen von Packs. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Prüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Erstellen	Etwas übersichtlich anfertigen (z. B. eine Wertetabelle).
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.